

État de l'art de l'éco-conception des sites internet : Pratiques et enjeux actuels

Préing 1 MIP

MI3 Groupe 5

2024-2025

Matière : Communication et Expression

Professeur : Pierre Plancoulaine



Maria-Danielle BOULA

Myriam BENSaid

Tom JAFFRAIN

Sommaire

I. INTRODUCTION	4
II. DÉVELOPPEMENT	6 à 11
i. Analyse des enjeux écologiques et sociaux liés à l'hébergement d'un site internet classique.....	6
ii. Etat de l'art des politiques et des techniques existantes sur l'éco conception de sites internet.....	7
iii. Les solutions envisagées pour réduire l'impact environnemental du site internet de CYU.....	9
III. CONCLUSION.....	11
BIBLIOGRAPHIE/CYBERGRAPHIE.....	12

Introduction

Depuis l'ère industrielle, il est devenu plus que primordial de protéger l'environnement. En effet, les sites internet nécessitent des ressources importantes pour leur hébergement, leur entretien ainsi que leur utilisation. Notre époque est hélas marquée par l'accroissement de l'émission de GES : visiter une page web de 1 Mo produit environ 1,76 g de CO₂. Il va sans dire que cette production de CO₂ devient très conséquence à l'échelle de plusieurs millions de visites. Pour notre plus grand soulagement, il existe des méthodes comme l'éco-conception pour pallier ces problèmes. Il s'agit d'une approche qui consiste à concevoir des produits ou des services en adoptant des pratiques éco-responsables, comme son nom l'indique. Nous pouvons nous poser la question suivante : quelle stratégie réaliste d'éco-conception peut être mise en œuvre pour réduire l'impact environnemental du site internet de CYU tout en maximisant les bénéfices économiques et sociaux de manière durable ? Pour y répondre, nous verrons dans un premier temps les enjeux écologiques et sociaux associés à l'hébergement d'un site internet classique. Ensuite, nous étudierons l'état de l'art des politiques et techniques d'éco-conception. Enfin, nous finirons par vous présenter une proposition qui pourrait répondre au problème.

I - Analyse des enjeux écologiques et sociaux liés à l'hébergement d'un site internet classique

L'hébergement d'un site internet, bien que d'apparence dématérialisée, génère des impacts considérables tant sur le plan écologique que social. Ainsi, une analyse approfondie de ces enjeux est essentielle pour comprendre l'ampleur du défi qui se présente à nous.

A - Enjeux écologiques

Quand on parle d'hébergement web, la facture énergétique est colossale. Les data centers, ces géants du web, engloutissent entre 10 et 20% de toute l'électricité numérique mondiale. Un seul centre peut consommer entre 100 et 200 MW par an - c'est énorme ! Et tenez-vous bien, près de 40% de cette énergie part juste dans le refroidissement. Sans parler des sites web eux-mêmes qui sont devenus de vrais poids lourds : leur taille a été multipliée par quatre en sept ans, principalement à cause des vidéos et des images qui représentent maintenant les trois quarts du contenu.

L'empreinte carbone, parlons-en ! Les centres de données (Data Center) sont responsables de 2% des émissions de gaz à effet de serre en France, une valeur en hausse constante. Heureusement, il existe de nombreuses solutions : la virtualisation des serveurs peut réduire la consommation de 30%. Le trafic internet mondial explose de 25% chaque année, mais les CDN peuvent diminuer l'impact du transport de données jusqu'à 50%.

B - Enjeux sociaux

Le numérique accessible ne se limite pas à une simple obligation légale ; c'est un impératif sociétal essentiel à prendre en compte. En France, environ 12 % de la population est confrontée à des handicaps qui requièrent des aménagements numériques adaptés. Le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA) définit des règles strictes pour les sites publics, mais il serait judicieux d'étendre ces normes à l'ensemble d'Internet. Les options techniques sont disponibles et devraient être appliquées systématiquement : garantir un contraste minimal de 4 ; 5 pour le texte ; proposer des alternatives textuelles pour tout contenu multimédia ; et permettre une navigation au clavier sont parmi les bonnes pratiques à suivre.

La protection de la vie privée nécessite la mise en place de mesures techniques robustes comme le chiffrement systématique des données (HTTPS), une protection efficace contre les cyberattaques et des audits de sécurité réguliers. Ce genre d'éléments mènent à l'usage de

ressources supplémentaires. Usage de ressources qui est à prendre en compte dans l'hébergement.

Finalement, gérer un site web moderne, c'est jongler avec de nombreuses responsabilités. Les défis écologiques et sociaux sont interconnectés et demandent une vision globale. Pour réussir cette transition numérique responsable, tous les acteurs du web doivent mettre la main à la pâte. Cela inclus des politiques et techniques existantes en France et ailleurs.

II) Etat de l'art des politiques et des techniques existantes sur l'éco conception de sites internet.

A - Politiques existantes sur l'écoconception en France.

Bien qu'elle soit récente, l'écoconception dispose d'un cadre législatif structuré. En France, le label Green Code reconnaît les sites internet qui respectent des critères environnementaux stricts. Ainsi, il pousse les entreprises à adopter des pratiques plus durables. Quant à lui, le référentiel Green IT repose sur plusieurs principes dont l'économie circulaire. Cette économie consiste à réutiliser, réparer et recycler les produits au lieu de les jeter. L'objectif est de garder les ressources en circulation pour réduire les déchets (d'où le trait circulaire). La dématérialisation constitue également un principe clé du référentiel. Elle permet de réduire l'empreinte papier par le biais de solutions numériques qui remplacent les documents physiques comme le cloud computing. En outre, des législations renforcent les pratiques liées à l'éco-conception. Des lois comme l'Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) et la Réduction de l'empreinte environnementale du numérique (REEN) mettent en place des règles strictes pour encourager les entreprises à adopter des pratiques plus écologiques.

En dehors de la France, l'Allemagne est également un pays qui se distingue en matière d'éco-conception numérique. Le pays a mis en place plusieurs initiatives dans le but de promouvoir la durabilité dans le secteur numérique. Par exemple, l'Allemagne a mis en place la politique Energiewende (qui signifie transition énergétique). Elle fixe des objectifs pour rendre ses infrastructures numériques plus respectueuses de l'environnement. En plus de cela, de nombreux hébergeurs allemands fonctionnent avec des data centers alimentés par des énergies renouvelables. Nous pouvons prendre l'exemple de l'entreprise 1&1 IONOS. Cette

dernière a investi dans des data centers alimentés à 100 % par des énergies renouvelables (énergie éolienne et énergie solaire en majorité). Au niveau international, la norme ISO 14001 impose des règles sur la gestion environnementale. Elle s'assure que les infrastructures numériques respectent des critères stricts de durabilité. Parmi ces règles, on retrouve la mise en place d'objectifs environnementaux, la promotion de la réduction des déchets et de la consommation d'énergie.

B - Techniques existantes sur l'écoconception

Il y a deux types de techniques d'éco-conception : l'optimisation des ressources et de l'interface utilisateur et le choix d'un hébergement durable. L'optimisation des ressources est la technique la plus exploitée étant donné qu'il s'agit de la technique la plus simple à appliquer. Par exemple, le site de la BBC a mis en œuvre cette approche en supprimant des fonctionnalités non essentielles ce qui a entraîné une diminution de 10 % l'empreinte carbone liée à son trafic. Les ressources peuvent être des fichiers multimédias (images, vidéos, audio), le code, des fonctionnalités, des données (le cache) ou bien même le design. Des outils comme par exemple les compresseurs sont à disposition pour y remédier. En effet, les fichiers volumineux augmentent la charge des serveurs et la consommation d'énergie. C'est pourquoi de nombreuses entreprises optent pour un design minimaliste dans la conception de leurs sites web. Elles intègrent également des fonctionnalités comme le mode sombre qui réduit la consommation d'énergie des écrans, particulièrement sur les appareils utilisant des technologies comme l'OLED.

En dernier lieu, disposer d'un hébergement durable est essentiel pour adopter une démarche d'éco-conception. Choisir un hébergeur et un centre de données écoresponsables. C'est-à-dire, un hébergeur et un data center qui respectent les réglementations présentées précédemment. Par exemple, les data centers de Google sont neutres en carbone depuis 2007. En d'autres termes, Google compense toutes ses émissions de CO2 en investissant dans des énergies renouvelables. De son côté, Apple a atteint la neutralité carbone en 2020 seulement. Ces deux entreprises montrent qu'il est possible de réduire l'impact environnemental tout en continuant d'offrir des services performants.

III - Les solutions envisagées pour réduire l'impact environnemental du site internet de CYU

A - Les causes de la surconsommation énergétique du site.

Le site internet de CYU présente plusieurs problématiques environnementales liées à une consommation énergétique excessive. Avec une taille moyenne de 5,65 MB par visite, ce qui est beaucoup lorsqu'on compare ce chiffre à des sites similaires qui eux, ont une taille largement moindre. De ce fait, il contribue à des émissions de carbone qui peuvent être évitées. Cette situation découle principalement d'un manque d'optimisation des ressources numériques : des images surdimensionnées non adaptées aux standards modernes, une absence de politique de cache, et une structure HTML trop complexe. À cela s'ajoute un hébergement peu respectueux des normes énergétiques durables, amplifiant l'impact environnemental.

B - Solutions possible pour pallier les problèmes :

La première étape consiste à optimiser les ressources techniques du site. Il est crucial de réduire le poids des images en utilisant des formats modernes comme WebP ou AVIF, plus légers et tout aussi qualitatifs. Ces formats, combinés à un redimensionnement précis, permettront de limiter la consommation de bande passante. Par ailleurs, la mise en place d'une politique de cache efficace, qui réduit les rechargements inutiles des fichiers statiques (images, CSS, JavaScript), diminuera considérablement l'énergie dépensée pour chaque visite. D'autres optimisations techniques incluent la compression des fichiers via des outils comme Gzip ou Brotli, qui réduisent le volume des données transmises. Simplifier la structure du code HTML en éliminant les redondances et en réduisant le nombre d'éléments du DOM améliorera également la rapidité d'affichage des pages, tout en diminuant leur empreinte énergétique.

Pour aller plus loin, CYU doit envisager une migration vers un hébergement écoresponsable. Cela implique de choisir un prestataire utilisant des centres de données alimentés par des énergies renouvelables et optimisés pour limiter leur consommation énergétique (par exemple, grâce à des systèmes de refroidissement passifs). En parallèle, la mise en place d'un réseau de diffusion de contenu (CDN) permettra de rapprocher les ressources numériques des utilisateurs. Ce dispositif réduit non seulement les temps de chargement, mais aussi l'énergie consommée par le transport des données.

Enfin, réduire l'impact environnemental du site ne se limite pas à des ajustements techniques. Il est tout aussi important de sensibiliser les utilisateurs aux enjeux du numérique responsable. Une rubrique dédiée sur le site pourrait expliquer l'empreinte écologique de chaque visite et proposer des pratiques simples à adopter, comme limiter les flux de données. Privilégier les connexions filaires et Wifi à la 4G, vider sa boîte mail ...

Conclusion

En somme, l'hébergement d'un site internet peut avoir des conséquences très importantes sur notre environnement. L'étude des enjeux écologiques notamment consommation énergétique montre qu'il est temps de mettre en place des pratiques pour changer la situation. Adopter des solutions comme les réseaux de distribution de contenu (CDN) et la virtualisation des serveurs sont des pistes prometteuses. De plus, sur le plan social, l'accessibilité pour tous ainsi que l'éthique des contenus et la protection des données privée joue un rôle important dans la transition d'un site inclusif et sécurisé. En fin de compte, il s'agit de repenser à notre consommation et notre usage numériques pour la durabilité écologique et l'équité sociale, dans l'intérêt des générations présentes et futures. Si ces mesures impliquent des investissements initiaux, notamment pour la refonte technique et le changement d'hébergement, les bénéfices à moyen et long terme sont multiples. Ces efforts permettront non seulement de réduire les coûts énergétiques, mais aussi d'améliorer la performance et l'expérience utilisateur du site. En outre, CYU renforcera son image en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre le changement climatique, un aspect de plus en plus valorisé par les étudiants et les partenaires institutionnels. Adopter une stratégie d'éco-conception pour le site de CYU nécessite des efforts techniques et organisationnels, mais les bénéfices sont multiples : réduction des coûts énergétiques, amélioration de l'expérience utilisateur, et renforcement de l'image de CYU en tant qu'acteur engagé dans la transition écologique. Une telle démarche s'inscrit dans une volonté durable de concilier performance, responsabilité environnementale et impact social positif.

Bibliographie

- Livres

Greenwood, Tom, *Sustainable Web Design*. A Book Apart, New York, 2021.

Frick, Tim, *Designing for Sustainability: A Guide to Building Greener Digital Products and Services*. O'Reilly Media, Sebastopol, 2016.

- Articles scientifiques

ADEME, « L'éco-conception des services numériques » dans *Rapport officiel de l'ADEME*. ADEME, Paris, 2020.

GreenIT.fr, « Référentiel Green IT et bonnes pratiques » dans *Rapport officiel de GreenIT.fr*. GreenIT, Paris, 2022.

- Articles de presse écrite

Dupont, Jean, « La loi REEN et l'avenir du numérique responsable », *Le Monde*, 15 janvier 2023.

Smith, Emily, « Google, Apple, et la neutralité carbone des data centers », *TechCrunch*, 12 septembre 2022.

- Articles en ligne

GTmetrix, « Rapport de performance du site CYU » [Rapport GTmetrix pour le site CYU](#), 2024, GTmetrix.

GTmetrix, « Éviter des charges réseau trop importantes » [Conseils pour éviter des charges réseau élevées](#), 2024, GTmetrix.

GTmetrix, « Servir des ressources statiques avec une politique de cache efficace » [Servir des contenus statiques avec une politique de cache](#), 2024, GTmetrix.

France Num, « 10 éco-gestes numériques responsables » [10 éco-gestes numériques responsables – France Num](#), 2024, France Num.

NetExplorer, « Faut-il garder tous les emails ? » [Faut-il garder tous ses emails ? – NetExplorer](#), 2024, NetExplorer.

Organisation internationale de normalisation (ISO), « *ISO 14001 : Gestion environnementale* » [Gestion environnementale](#), 2024, ISO.